

维 A 酸致耳鸣、听力减退 1 例

权运坤, 姚舜路 (中国人民解放军第十五中心医院内二科, 新疆呼图壁县 831200)

【中图分类号】R977.2⁺9; R764.4 【文献标识码】B 【文章编号】1007-4406(2002)05-0302-01

【病例】女, 34 a。因全身起红斑鳞屑疹 15 d 入院。无自觉症状。全身系统检查未发现异常。皮肤科检查: 头皮、躯干见散在分布的红斑丘疹, 约绿豆至黄豆大小, 皮疹上覆大量银白色鳞屑, 皮疹周围无红晕, 未见血痂、抓痕等其他损害, 蜡滴及薄膜现象存在, Auspitz 征阳性, 四肢可见性质相同之皮损, 但较稀疏, 甲及口腔黏膜未见皮损。辅助检查未见异常。诊断为急性点滴型银屑病, 予维 A 酸片(商品名: 艾力可, 中外合资山东良福制药有限公司, 批号

000531, 每片含维 A 酸 10 mg) 20 mg, po, tid。静滴青霉素及外用乐肤液等治疗 10 d, 皮损大部分消退, 但患者出现双耳耳鸣、听力减退(粗测法 $<3/6$ m, 精测法为轻度感音性耳聋), 但无头痛及视力改变, 精神活动正常, 继续维持原治疗 3 d, 患者症状逐渐加重, 怀疑为维 A 酸所致, 故停用该药维持其他治疗不变, 6 d 后上述症状消失, 再次减量应用维 A 酸片(20 mg, bid)³ d 后患者又复出现耳鸣及听力减退, 停用后症状再次消失。

(2001-10-15 收稿)

• 药物相互作用 •

维生素 B₆ 与苯巴比妥药物相互作用

陈湛芳¹, 胡朝欣¹, 单若冰², 张玉华², 王志燕¹ (¹ 青岛市儿童医院儿科研究所, 青岛 266011; ² 青岛市儿童医院新生儿科, 青岛 266011)

【摘要】目的: 探讨大剂量维生素 B₆ 与苯巴比妥药物的相互作用。方法: 分析 2 例新生患儿联合应用大剂量维生素 B₆ 后其苯巴比妥血药浓度消除速度与群体药动学参数的差异。结果: 新生患儿苯巴比妥血药浓度消除速度较群体代谢速度快近 1 倍。结论: 大剂量维生素 B₆ 可加快苯巴比妥的消除速度。

【关键词】维生素 B₆; 苯巴比妥; 药物相互作用

【中图分类号】R977.2⁺2; R971⁺.3; R969.3 【文献标识码】B 【文章编号】1007-4406(2002)05-0302-02

临床在处理新生儿惊厥时, 常使用大剂量维生素 B₆(VitB₆)^[1], 有时同时使用抗惊厥药物苯巴比妥(phenobarbital, PB)。但对于临床上该两药间的药物相互作用国外仅见 1 篇报道^[2]。本文对 2 例 PB 合并大剂量 VitB₆ 治疗的新生患儿进行药物血浓度监测, 分析讨论该两药物间的相互作用。

1 病例资料

1.1 病例 1 王某, 年龄 17 d, 体重 2.5 kg, 因抽搐反复发作入院。新生患儿系第 1 胎, 足月顺产, 生后无窒息, 母孕期正常, 母乳喂养。患儿生后 d 4 出现抽搐, 持续数秒钟, 自行缓解。EEG 示: 基本节律性活动为 30~50 μ V 2~3 HZ δ 活动, 伴有多量 5~10 μ V 22~26 HZ β 活动, 有少量 30 μ V 80~100 ms 尖波单个不规则发放。无发热、咳嗽, 精神反应好。临床诊

断为新生儿癫痫。治疗方案:予PB负荷剂量 $25\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 分3次给药,维持剂量 $7.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,同时予VitB₆ $80\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,iv gtt。用药10 d后,惊厥发作未能完全控制,每天仍有2~3次发作。测定新生患儿PB血药浓度仅为 $8\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。依据新生患儿PB群体药动学参数生物半衰期($T_{1/2}$)= 140 h ,表观分布容积(V_d)= $0.96\text{ L}\cdot\text{kg}^{-1}$ [3],按不等剂量、不等间隔给药迭加原理[4]预测新生患儿该时刻PB目标浓度为 $27\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。为控制症状,追加PB负荷剂量 $10\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,给药后测定新生患儿PB血药浓度为 $19.1\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ (预测该时刻PB目标浓度为 $35\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$),继续给予维持剂量 $7.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,3 d后测定患儿PB血药浓度为 $19.5\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ (PB目标浓度为 $35\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$),说明已接近稳态浓度。新生患儿再次出现癫痫频繁发作,追加PB负荷剂量 $16\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$,分2次给药,维持剂量 $11.2\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,3 d后测定新生患儿PB血药浓度为 $26.8\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ (PB目标浓度为 $45\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$),惊厥发作控制,连续5 d未出现抽搐,新生患儿家属要求出院。出院前采血,测定新生患儿PB血药浓度为 $23.1\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ (预测该时刻PB目标浓度为 $42\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)。共监测5次,将实测结果与预测结果比较,实测血药浓度较预测血药浓度平均降低51%,推算该患儿PB生物半衰期约为70 h。

1.2 病例2 李某,年龄10 d,体重3.1 kg,因拒奶、睡眠多而入院。无发热,无呛咳呕吐,体检:昏睡状态,压眶有反应,偶有口周青紫,无窒息或呼吸暂停,颈软,四肢肌张力低下,腹软,吸吮、握持、拥抱反射均未引出,心、肺正常。追问病史,新生患儿生后d 3出现面部黄染,d 5全身黄染,于某院用PB(剂量不详)每日3次,治疗3 d。随后于家中服PB 15 mg ,tid $\times 4$ 次,共服PB 13次。临床提请血药浓度监测,测定新生患儿最后1次用药后12 h时PB血药浓度为 $105\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$,确诊为PB中毒。临床随即进行碱化尿液等治疗,并于患儿最后1次用PB后18,27 h采血,测定结果为100,97 $\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。建议临床给予大剂量VitB₆ $200\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,iv gtt,qd,用药1 wk。于患儿最后1次用PB后54,99,147 h分别采血测定PB血药浓度,结果分别为79,59,30 $\text{ }\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。分别对使用大剂量VitB₆前后PB血药浓度(c)与时间(t)做

线性回归,结果为使用前 $\ln c = -5.11 \times 10^{-3} t + 4.70$ ($r = -0.968$),计算 $T_{1/2} = 135.5\text{ h}$ 。使用后 $\ln c = -9.55 \times 10^{-3} t + 4.88$ ($r = 0.982$),计算 $T_{1/2} = 72.5\text{ h}$ 。

2 讨论

新生儿PB的 $T_{1/2}$ 国外资料报道为140 h, V_d 为 $0.96\text{ L}\cdot\text{kg}^{-1}$ [4]。病例1中按国外文献[4]平均半衰期及 V_d 设计目标浓度和给药剂量,将实测浓度与目标浓度相比较,从监测结果可以看出,该新生患儿PB血药浓度水平实测值较预测目标值平均降低51%, $T_{1/2}$ 约为70 h,表明该新生患儿此时PB消除速率较正常群体消除速率快近1倍,可能与同时应用大剂量VitB₆有关。在病例2的PB中毒解救过程中,监测结果表明患儿体内PB的消除速率在使用大剂量VitB₆前后有较大差异,联合应用大剂量VitB₆后,其 $T_{1/2}$ 大大缩短。

VitB₆能增加肝脏酶的活性,提高抗惊厥药物PB在肝脏的代谢速率。有资料报道[2],癫痫患者联合应用大剂量VitB₆ $200\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 2 wk,可使患者体内苯妥英钠及PB血药浓度下降40%~50%。本文2例监测结果与文献结果相近。有关PB与VitB₆之间相互作用的报道不多,但提示使用抗惊厥药物PB时,如果联合应用大剂量VitB₆,应进行血药浓度监测。

新生患儿PB消除速率个体差异较大,给药剂量应因人而异,而合并用药后,药物间相互作用更是难以预料,在血药浓度监测的基础上,实施个体化给药,对于儿科尤其是婴幼儿临床安全、合理、有效地给药有重大意义。

【参考文献】

- [1] Jiao FY, Gao DY, Takuma Y. Randomized, controlled trial of high-dose intravenous pyridoxine in the treatment of recurrent seizures in children [J]. *Pediatr Neurol*, 1997, 17(1):54.
- [2] Hansson O, Sillanpaa M. Letter: pyridoxine and serum concentration of phenytoin and phenobarbitone [J]. *Lancet*, 1976, 31(1):256.
- [3] 陈刚. 治疗药物监测(理论与实践) [M]. 北京:人民军医出版社, 1988:503-507.
- [4] Grasela TH, Donn SM. Neonatal population pharmacokinetics of phenobarbital derived from routine clinical data [J]. *Dev Pharmacol Ther*, 1985, 8(6):374.

(2001-10-19 收稿)